FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

Materi: Bab 4 (Integral: Subbab 4.1, 4.3–4.5) — Durasi: 30 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator

Nama Mahasiswa	:	**Kelas**	: K10
NIM	:	**Paket**	: **A**

Petunjuk Umum: Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas, lengkap, dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

Soal 1 [Bobot: 50 Poin] (Masalah Nilai Awal & Teorema Dasar Kalkulus I)

(a) **[25 Poin]** Selesaikan masalah nilai awal berikut: tentukan solusi khusus $y = f(x)$ dari persamaan diferensial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 2}{y^2}$$

yang memenuhi syarat awal $y(1) = 3$. Nyatakan jawaban akhir Anda dalam bentuk eksplisit $y = f(x)$.

Petunjuk: *Pisahkan variabel y dan x ke ruas yang berbeda sehingga berbentuk $y^2\,dy = (3x^2 + 2)\,dx$, lalu integralkan kedua ruas. Tentukan nilai konstanta integrasi C dari syarat awal $y(1) = 3$ sebelum menarik akar pangkat tiga.*

(b) **[25 Poin]** Diberikan fungsi akumulasi $F(x)$ yang didefinisikan oleh integral tentu:

$$F(x) = \int_1^{x^2} \sqrt{t^2 + 8}\,dt$$

(i) **[18 Poin]** Gunakan Teorema Dasar Kalkulus Pertama dan Aturan Rantai untuk menentukan rumus turunan pertama $F'(x)$.

(ii) **[7 Poin]** Hitunglah nilai dari $F'(1)$.

Petunjuk: *Misalkan $u = x^2$ sebagai batas atas, gunakan Aturan Leibniz $\frac{d}{dx}\left[\int_a^{u(x)} f(t)\,dt\right] = f(u(x)) \cdot u'(x)$.*

Soal 2 [Bobot: 50 Poin] (Metode Substitusi Integral Tentu & Teorema Simetri)

(a) **[25 Poin]** Hitunglah nilai eksak dari integral tentu berikut menggunakan metode substitusi:

$$\int_0^2 x\sqrt{2x^2 + 1}\,dx$$

Pastikan Anda menuliskan transformasi batas integrasi dengan jelas.

Petunjuk: *Misalkan $u = 2x^2 + 1$. Ubah batas integrasi $x = 0$ dan $x = 2$ menjadi batas baru untuk peubah u sebelum menghitung nilai integral dengan TDK II.*

(b) **[25 Poin]** Gunakan sifat simetri fungsi genap dan fungsi ganjil untuk mengevaluasi integral tentu berikut:

$$\int_{-2}^{2} \left(x^5 \cos x + 3x^2 - 4\right) dx$$

Uraikan langkah pemilahan antara suku ganjil dan suku genap beserta alasan matematisnya!

Petunjuk: *Pecah integral menjadi dua suku. Periksa apakah setiap suku merupakan fungsi ganjil atau genap dengan memeriksa nilai $f(-x)$, lalu gunakan sifat $\int_{-a}^{a}(\text{ganjil})\,dx = 0$ dan $\int_{-a}^{a}(\text{genap})\,dx = 2\int_0^a(\text{genap})\,dx$.*

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

Materi: Bab 4 (Integral: Subbab 4.1, 4.3–4.5) — Durasi: 30 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator

Nama Mahasiswa	:	**Kelas**	: K10
NIM	:	**Paket**	: **B**

Petunjuk Umum: Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas, lengkap, dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

Soal 1 [Bobot: 50 Poin] (Masalah Nilai Awal & Teorema Dasar Kalkulus I)

(a) **[25 Poin]** Selesaikan masalah nilai awal berikut: tentukan solusi khusus $y = g(x)$ dari persamaan diferensial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 4}{y^2}$$

yang memenuhi syarat awal $y(1) = 3$. Nyatakan jawaban akhir Anda dalam bentuk eksplisit $y = g(x)$.

Petunjuk: *Pisahkan variabel y dan x ke ruas yang berbeda sehingga berbentuk $y^2\,dy = (3x^2 + 4)\,dx$, lalu integralkan kedua ruas. Tentukan nilai konstanta integrasi C dari syarat awal $y(1) = 3$ sebelum menarik akar pangkat tiga.*

(b) **[25 Poin]** Diberikan fungsi akumulasi $G(x)$ yang didefinisikan oleh integral tentu:

$$G(x) = \int_1^{x^2} \sqrt{t^2 + 3}\,dt$$

(i) **[18 Poin]** Gunakan Teorema Dasar Kalkulus Pertama dan Aturan Rantai untuk menentukan rumus turunan pertama $G'(x)$.

(ii) **[7 Poin]** Hitunglah nilai dari $G'(1)$.

Petunjuk: *Misalkan $u = x^2$ sebagai batas atas, gunakan Aturan Leibniz $\frac{d}{dx}\left[\int_a^{u(x)} g(t)\,dt\right] = g(u(x)) \cdot u'(x)$.*

Soal 2 [Bobot: 50 Poin] (Metode Substitusi Integral Tentu & Teorema Simetri)

(a) **[25 Poin]** Hitunglah nilai eksak dari integral tentu berikut menggunakan metode substitusi:

$$\int_0^1 x\sqrt{8x^2 + 1}\,dx$$

Pastikan Anda menuliskan transformasi batas integrasi dengan jelas.

Petunjuk: *Misalkan $u = 8x^2 + 1$. Ubah batas integrasi $x = 0$ dan $x = 1$ menjadi batas baru untuk peubah u sebelum menghitung nilai integral dengan TDK II.*

(b) **[25 Poin]** Gunakan sifat simetri fungsi genap dan fungsi ganjil untuk mengevaluasi integral tentu berikut:

$$\int_{-2}^{2} \left(x^3 \cos x + 3x^2 - 2\right) dx$$

Uraikan langkah pemilahan antara suku ganjil dan suku genap beserta alasan matematisnya!

Petunjuk: *Pecah integral menjadi dua suku. Periksa apakah setiap suku merupakan fungsi ganjil atau genap dengan memeriksa nilai $f(-x)$, lalu gunakan sifat $\int_{-a}^{a}(\text{ganjil})\,dx = 0$ dan $\int_{-a}^{a}(\text{genap})\,dx = 2\int_0^a(\text{genap})\,dx$.*